ROTEIRO DE LABORATÓRIO 02 - CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL

Plataforma de Hardware para Internet das Coisas • Aula 05

OBJETIVOS

• Comparar a informação obtida por uma leitura digital e por uma leitura analógica.

• Relacionar tensão, valor bruto do ADC e leitura em milivolts.

• Observar a conveniência da configuração de atenuação.

MATERIAIS

ESP32 DevKit clássico, potenciômetro de 10 kΩ, protoboard, fios, multímetro e computador com Arduino IDE.

MONTAGEM

Ligue uma extremidade do potenciômetro a 3,3 V, a outra ao GND e o terminal central ao GPIO34. Coloque o multímetro entre GPIO34 e GND. Antes de iniciar, ajuste o potenciômetro e confirme que a tensão não ultrapassa 3,0 V durante os testes.



EXPERIMENTO 01 - DIGITAL OU ANALÓGICO?

1. Abra `02_adc.ino` com `MODO = 1`, que usa `digitalRead()`.

2. Ajuste o potenciômetro para aproximadamente 0,3 V, 1,0 V, 2,0 V e 3,0 V. Registre a saída.

3. Altere para `MODO = 2`, que usa `analogRead()`, repita os mesmos pontos e registre.

Multímetro	`digitalRead()`	`analogRead()`
0,3 V	0	225
1,0 V	0	1060
2,0 V	0	2300
3,0 V	0	3800

Questão 1. Qual função permite distinguir uma tensão baixa, média e alta? Explique usando a tabela.

Ao utilizar analogRead()

EXPERIMENTO 02 - VALOR BRUTO E MILIVOLTS

1. Ajuste `MODO = 3`. O programa exibirá o valor bruto e `analogReadMilliVolts()`.

2. Ajuste o potenciômetro para três tensões e compare com o multímetro.

Multímetro	ADC bruto	ESP32 em mV	Diferença para o multímetro
3015 V	3800	3020 mV	5 mV
1502 V	1690	1525 mV	23 mV
500 V	450	505 mV	5 mV

Questão 2. Por que a leitura em milivolts é mais conveniente que o número bruto?

Porque conseguimos identificar variações na tensão com mais facilidade

EXPERIMENTO 03 - ATENUAÇÃO

1. Ajuste `MODO = 4`. O programa alternará entre `ADC_0db` e `ADC_11db` quando receber `0` ou `1` pelo monitor serial.

2. Mantenha o potenciômetro próximo de 2,5 V. Envie `0`, observe a leitura; depois envie `1` e observe novamente.

Atenuação	Multímetro	Leitura ESP32	Saturou?
0 dB	2512 V	3150 mV	Sim / Não SIM
11 dB	2512 V	2530 mV	Sim / Não Não

Questão 3. Qual configuração foi adequada para medir 2,5 V? O que aconteceu com a outra?

11Db. A outra saturou

Questão 4. A atenuação permite aplicar qualquer tensão ao GPIO? Justifique.

Não, porque saturou

ENTREGA

Uma foto da montagem, as três tabelas e as quatro respostas. Tempo previsto: **25 minutos**.